**Componente Curricular: Química** **Data: 10/05/26**

**Professor: Maurício Y. e Thatiane** **Série: 2°Ano**

**Assunto: 2P - Termoquímica - Parte 5 - Lista de Exercícios - Extras**

**Termoquímica - Parte 5 - Lista de Exercícios - Extras**

1) (Espcex - modificado) A hidrogenação do propeno, sob adequadas condições reacionais e uso de catalisador, é utilizada na indústria petroquímica para obtenção do propano. Considere a tabela de energias de ligação a seguir:

| Tipo de Ligação | kJ $mol^{-1}$ |
|---|---|
| C = C | 614 |
| C – C | 347 |
| C – H | 413 |
| H – H | 436 |

Considere a hidrogenação completa de 1 mol de propeno:

$C_3H_6 + H_2 \rightarrow C_3H_8$

O valor estimado da variação de entalpia dessa reação é de

a) - 123 kJ
b) + 290 kJ
c) - 390 kJ
d) + 224 kJ
e) - 657 kJ

2) (Ita) As energias de ligação do $H_2$ , do $C\ell_2$ e do $HC\ell$ nas condições padrão e a 25°C, em kJ $mol^{-1}$, são 434, 243 e 431, respectivamente. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a entalpia padrão de formação do $HC\ell$ em kJ $mol^{-1}$ .

a) - 185.
b) - 92,5.
c) 92,5.
d) 185.
e) 769,5.

3) (Uece) Considere a eletrólise da água decompondo-se em hidrogênio e oxigênio e os seguintes valores de energias de ligação: E [H–H] = 104,20 kcal/mol ; E [O=O] = 119,02 kcal/mol e E [O–H] = 111,61 kcal/mol. A variação de entalpia no sistema em kcal/mol para 1 mol de água é, aproximadamente,

a) 46,61.
b) 59,51.
c) 62,71.
d) 68,71.

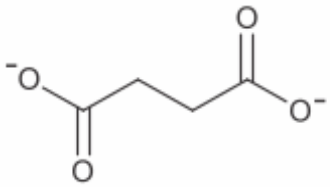
4) (Puccamp - modificada)

**O gatilho da força muscular**

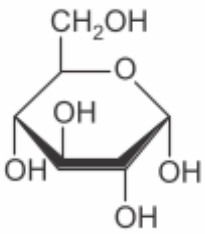
*Um grupo de pesquisadores identificou um composto químico que serve de gatilho molecular para o ganho de força decorrente do exercício físico. O composto é o succinato, que participa do ciclo de transformação da glicose (açúcar) em energia nas células. Durante o exercício, o interior das células se torna mais ácido, permitindo a liberação de succinato para o tecido. Na vizinhança, o succinato age como mensageiro químico e estimula a captação da glicose, o aumento de proteínas contráteis e a ramificação de neurônios que controlam o acionamento das células musculares, melhorando a eficiência do músculo.*

(Disponível em: https://agencia.fapesp.br, out/2020. Adaptado)

Succinato



Glicose



A transformação da glicose em energia pode ser representada pela seguinte equação global, não balanceada:

$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \quad \Delta H = ...$

Reescreva a equação completando-a corretamente com os coeficientes estequiométricos menores e inteiros e calcule a variação de entalpia da reação com base nos valores de energia de ligação a seguir.

| Ligação | Energia de ligação ($kJ.mol^{-1}$) |
|---|---|
| C – C | 348 |
| C – O | 357 |
| C – H | 413 |
| O – H | 462 |
| O = O | 498 |
| C = O | 802 |

5) (Fmp) O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula $CHC\ell_3$ usado como anestésico. A reação mais importante do clorofórmio é a mistura com fluoreto de hidrogênio, produzindo CFC-22, um precursor na produção de Teflon, como apresentado a seguir.

$CHC\ell_3 + 2\ HF \rightarrow CHClF_2 + 2\ HC\ell \quad \Delta H = -44\ kJ.mol^{-1}$

| Ligação | Energia de ligação kJ.mol$^{-1}$ |
|---|---|
| C - H | 413 |
| C - C$\ell$ | 330 |
| H - F | 568 |
| C - F | 488 |

Fazendo uso das informações contidas na tabela acima, a energia de ligação em kJ.mol$^{-1}$ para a ligação H - C$\ell$ é igual a

a) 54 b) 216 c) 864 d) 108 e) 432

6) (Fmj - modificada) O iodo ($I_2$) é uma substância sólida à temperatura ambiente que, quando aquecida, produz vapores de cor violeta característica, e, quando em solução aquosa, possui coloração marrom. O iodo é utilizado, por exemplo, na pesquisa de presença de ligações duplas em moléculas orgânicas. A figura mostra a mudança de estado representada pela equação $I_{2(s)} \rightarrow I_{2(g)}$.




Considere as energias de ligação apresentadas na tabela:

| Ligação | Energia de Ligação (kJ/mol) |
|---|---|
| C - C | 347 |
| C = C | 614 |
| C - H | 413 |
| C - I | 241 |
| I - I | x |

Considerando a equação a seguir, calcule o valor da energia de ligação para o $I_2$.

$H_2C = CH - CH_3 + I_2 \rightarrow H_2Cl - CHI - CH_3 \qquad \Delta H = -64\ kJ/mol$

7) (Fuvest) O tricloreto de nitrogênio ($NC\ell_3$), ou tricloramina, é um composto de aparência oleosa muito perigoso quando puro, pois se decompõe explosivamente formando $N_2$ e $C\ell_2$. Ele era utilizado, até sua proibição na década de 1940, para o branqueamento de farinhas comerciais, no chamado Processo Agene®. Atualmente, é conhecido como um dos subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela reação do cloro usado nas piscinas com ureia proveniente da urina de nadadores que as utilizam.

Calcule a entalpia da reação de decomposição do $NC\ell_3$ considerando os valores de energia de ligação fornecidos. A reação é endotérmica ou exotérmica? Demonstre seus cálculos e justifique sua resposta.

**Note e adote:**

| Ligação | Energia de Ligação (kJ/mol) |
|---|---|
| N Ξ N | 940 |
| $C\ell$ - $C\ell$ | 240 |
| N - $C\ell$ | 200 |

8) (Unioeste) Os organoclorados são poluentes considerados perigosos, mas, infelizmente, têm sido encontradas quantidades significativas destas substâncias em rios e lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é a do etano com o gás cloro, como mostrada abaixo:

$C_2H_{6(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow CH_3CH_2C\ell_{(g)} + HC\ell_{(g)}$

Sabendo os valores de $\Delta H$ de cada ligação (Tabela abaixo), determine o valor de $\Delta H$ da reação pelo método das energias de ligação.

| Ligação | Energia (kJ/mol) |
|---|---|
| C- H | 415 |
| C - C | 350 |
| $C\ell$ - $C\ell$ | 243 |
| C - $C\ell$ | 328 |
| H - $C\ell$ | 432 |

a) - 102 kJ/mol
b) + 102 kJ/mol
c) + 367 kJ/mol
d) - 367 kJ/mol
e) + 17 kJ/mol

9) (Enem) O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível – o único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química.

$2\ H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(g)}$

Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro.

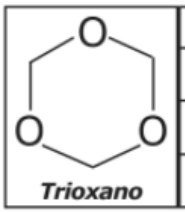
| Ligação Química | Energia de Ligação (kJ/mol) |
|---|---|
| H - H | 437 |
| H - O | 463 |
| O = O | 494 |

Massas molares (g/mol): $H_2 = 2$ ; $O_2 = 32$ e $H_2O = 18$

Qual é a variação da entalpia, em quilojoule, da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro?

a) - 242.000
b) - 121.000
c) - 2.500
d) + 110.500
e) + 234.000

10) (Espcex) O trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se representada a seguir, é utilizado em alguns países como combustível sólido para o aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais e que fazem parte das *rações operacionais militares.*



*Trioxano*

| *Energias de Ligação (kJ/mol)* | |
|---|---|
| C – H → 413 | O = O → 495 |
| O – C → 358 | C = O → 799 |
| H – O → 463 | |

Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 g do trioxano com a formação de $CO_2$ e $H_2O$. Baseado nas energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para esta reação é

Dados: massas atômicas: O = 16 u ; H = 1 u e C = 12 u

a) + 168 kJ.
b) - 262 kJ.
c) + 369 kJ.
d) - 1461 kJ.
e) - 564 kJ.

11) (Upf - modificada) Analise a representação da equação simplificada e não balanceada da reação química do sequestro de oxigênio pela hidrazina.

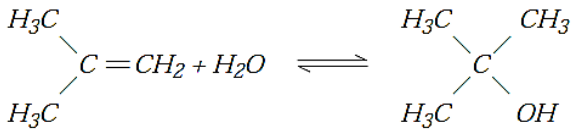
$H_2N - NH_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow N_{2(g)} + H_2O_{(g)}$

Pode-se realizar uma estimativa da variação da entalpia dessa reação a partir dos dados de entalpia das ligações químicas (energia de ligação) envolvidas no processo, a pressão constante, conforme informações apresentadas no quadro a seguir:

| Ligação | Energia de Ligação (kJ $mol^{-1}$) |
|---|---|
| N - H | 389 |
| N - N | 163 |
| N = N | 514 |
| N ≡ N | 946 |
| O - O | 134 |
| O = O | 498 |
| O - H | 464 |

Calcule o valor da variação da entalpia para essa reação.

12) (Fuvest - modificada) Considere o equilíbrio:



**A** **B**

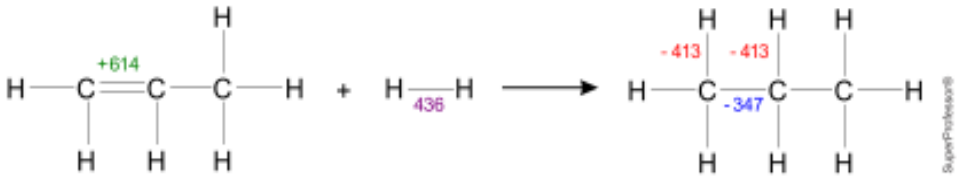
Calcule, usando as energias de ligação, o valor do ΔH da reação de formação de 1 mol de B, a partir de A.

*Dados:*

| *Ligação* | *Energia (kJ/mol)* |
|---|---|
| $(CH_3)_3C-OH$ | 389 |
| $OH-H$ | 497 |
| $(CH_3)_2C(OH)CH_2-H$ | 410 |
| $C=C$ (transformação de ligação dupla em simples) | 267 |

**Resoluções**

**1) Alternativa A**




$\Delta H = H_{"quebra"} + H_{"formação"}$
$\Delta H = + 614\ kJ + 436\ kJ - 413\ kJ - 413\ kJ - 34\ 7kJ$
$\Delta H = - 123\ kJ/mol$

**2) Alternativa B**

Reação de formação de HCℓ:

1/2 $H_{2(g)}$ + 1/2 $C\ell_{2\ (g)}$ → 1 $HC\ell_{\ (g)}$

$(0{,}5)H - H + (0{,}5)C\ell - C\ell \rightarrow 1H - C\ell$
$\Delta H = [Hquebra] + [Hformação]$
$\Delta H = [+ 0{,}5 \times 434\ kJ + 0{,}5 \times 243\ kJ] + [1 \times (- 431\ kJ)] = - 92{,}5\ kJ$
$\Delta H_{formação} = - 92{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$

**3) Alternativa B**

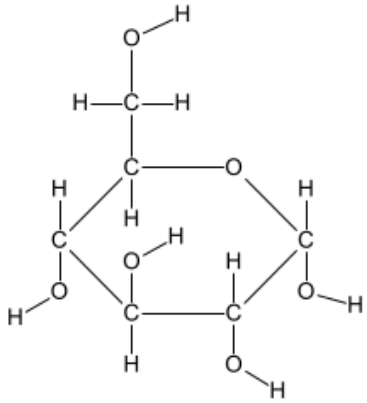
$1\ H_2O \xrightarrow{\text{Eletrólise}} 1\ H_2 + \frac{1}{2}\ O_2$
$H_{(quebra)} > 0$
$H_{(formação)} < 0$

$$\underset{2\times(+111{,}61kcal)}{H - O - H} \xrightarrow{\text{Eletrólise}} \underset{-104{,}20kcal}{H - H} + \underset{0{,}5\times(-119{,}02cal)}{0{,}5\ (O = O)}$$

$\Delta H = H_{(quebra)} + H_{(formação)}$
$\Delta H = [2 \times (+ 111{,}61\ kcal)] + [- 104{,}20\ kcal + 0{,}5 \times (- 119{,}02\ kcal)]$
$\Delta H = +223{,}22\ kcal - 163{,}71\ kcal$
$\Delta H = +59{,}51\ kcal/mol$

**4)**

Equação balanceada: $1\ C_6H_{12}O_6\ +\ 6\ O_2\ \rightarrow\ 6\ CO_2\ +\ 6\ H_2O$.



5(C – C)
7(C – H)
5(O – H)
7(C – O)

Cálculo da variação de entalpia da reação:

$$1C_6H_{12}O_6 + 6O = O \rightarrow 6O = C = O + 6H - O - H$$

$5(\overset{\smile}{C}-C)$ $6(\overset{\smile}{O}=O)$ $12(\overset{\smile}{C}=O)$ $12(\overset{\smile}{O}-H)$
$7(C-H)$
$5(O-H)$
$7(C-O)$

$$1C_6H_{12}O_6 + \quad 6O_2 \quad \rightarrow 6O = C = O + 6H - O - H$$

$+5(\overset{\smile}{348}\ kJ)$ $+6(\overset{\smile}{498}\ kJ)$ $-12(\overset{\smile}{802}\ kJ)$ $-12(\overset{\smile}{462}\ kJ)$
$+7(413\ kJ)$
$+5(462\ kJ)$
$+7(357\ kJ)$

$$\Delta H = \Delta H_{Quebra} + \Delta H_{Formação}$$
$$\Delta H_{Quebra} > 0$$
$$\Delta H_{Formação} < 0$$
$$\Delta H = [+\ 1740\ kJ + 2891\ kJ + 2310\ kJ + 2499\ kJ + 2988\ kJ] + [-\ 9624\ kJ - 5544\ kJ]$$
$$\Delta H = 12428\ kJ - 15168\ kJ$$
$$\Delta H = -\ 2740\ kJ$$

**5) Alternativa E**

$CHC\ell_3 + 2HF \rightarrow CHC\ell_2F_2 + 2HC\ell \quad \Delta H = -44\ kJ \cdot mol^{-1}$

$CHC\ell_3$ ("quebra"):

$\left.\begin{array}{l} C-H = +413\ kJ \\ C-C\ell = +330\ kJ \\ C-C\ell = +330\ kJ \\ C-C\ell = +330\ kJ \end{array}\right\} +1403\ kJ$

HF ("quebra"):

$\left.\begin{array}{l} H-F = +568\ kJ \\ H-F = +568\ kJ \end{array}\right\} +1136\ kJ$

$CHC\ell_2F_2$ ("forma"):

$\left.\begin{array}{l} C-H = -413\ kJ \\ C-C\ell = -330\ kJ \\ C-F = -488\ kJ \\ C-F = -488\ kJ \end{array}\right\} -1719\ kJ$

$HC\ell$ ("forma")

$\left.\begin{array}{l} H-C\ell = -x\ kJ \\ H-C\ell = -x\ kJ \end{array}\right\} -2x\ kJ$

$\Delta H = +1403\ kJ + 1136\ kJ + (-1719\ kJ) + (-2x\ kJ)$

$-44\ kJ = +1403\ kJ + 1136\ kJ - 1719\ kJ - 2x\ kJ$

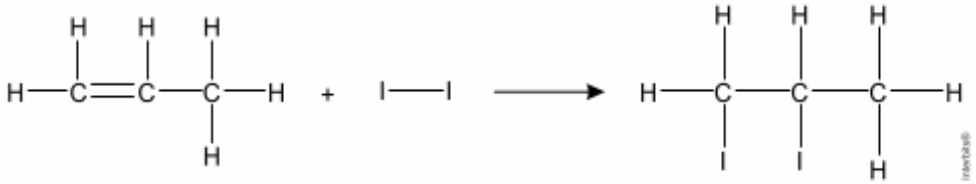
$-44 - 820 = -2x$

$x = \frac{864}{2} = 432$

$E_{H-C\ell} = 432\ kJ \cdot mol^{-1}$

**6)**

Reação do propeno com o iodo:



Valor da energia de ligação para o $I_2 = +151\ kJ/mol$.

Cálculo do valor da energia de ligação para o $I_2$:

$$\overbrace{H_2C=\overset{\frown}{C}H-CH_3}^{Quebra(+)} + I_2 \rightarrow \overbrace{H_2CI-\overset{\frown}{C}HI-CH_3}^{Formação(-)} \quad \Delta H = -64kJ/mol$$

$6(C-H)+1(\overset{\smile}{C}=C)+1(C-C) \quad E(\overset{\smile}{I}-I) \quad -6(C-H)+[-2(\overset{\smile}{C}-I)]+[-2(C-C)]$

$6(C-H) + 1(C=C) + 1(C-C) + E(I-I) - 6(C-H) + [-2(C-I)] + [-2(C-C)] = \Delta H$

$1(C=C) + E(I-I) + [-2(C-I)] + [-(C-C)] = \Delta H$

$+614\ kJ + E(I-I) + [-2(241\ kJ)] + [-(347\ kJ)] = -64\ kJ$

$E(I-I) = -64\ kJ - 614\ kJ + 482\ kJ + 347\ kJ$

$E(I-I) = +151\ kJ/mol$

**7)**

Cálculo da entalpia da reação de decomposição do $NC\ell_3$:

$$\overbrace{2\,NC\ell_3}^{\text{Quebra}(+)} \rightarrow \overbrace{1\,N_2 + 3\,C\ell_2}^{\text{Forma}(-)}$$

$$+2\left(\underbrace{3\times N-C\ell}_{200\ \text{kJ}}\right)-\left(\underbrace{N\equiv N}_{940\ \text{kJ}}\right)-3\left(\underbrace{C\ell-C\ell}_{240\ \text{kJ}}\right)$$

$\Delta H = +6\times 200\ \text{kJ} - 940\ \text{kJ} - 3\times 240\ \text{kJ}$
$\Delta H = -460\ \text{kJ}$ (para 2 mol de $NC\ell_3$)
$\Delta H = -230\ \text{kJ}$ (entalpia de reação de decomposição molar)
A reação é exotérmica, pois $\Delta H < 0$.

**8) Alternativa A**

$C_2H_{6(g)} + C\ell_{2(g)} \rightarrow CH_3CH_2C\ell_{(g)} + HC\ell_{(g)}$
$H - CH_2CH_3 + C\ell - C\ell \rightarrow C\ell - CH_2CH_3 + H + C - C\ell$
$\Delta H = +H_{(\text{"quebra"})} - H_{(\text{"formação"})}$
$\Delta H = +[(H - C + C\ell - C\ell)] - [(C\ell - C + H - C\ell)]$
$\Delta H = +[(415\ \text{kJ} + 243\ \text{kJ})] - [(328\ \text{kJ} + 432\ \text{kJ})] = -102\ \text{kJ}$
$\Delta H = -102\ \text{kJ/mol}$

**9) Alternativa B**

$$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)}$$

$$\overbrace{H-H+H-H+O=O}^{\text{Quebra}} \rightarrow \overbrace{O-H-O+H-O-H}^{\text{Forma}}$$

$$\underbrace{+437\ \text{kJ}}_{}\quad \underbrace{+437\ \text{kJ}}_{}\quad \underbrace{+494\ \text{kJ}}_{}\qquad \underbrace{-2(463\ \text{kJ})}_{}\qquad \underbrace{-2(463\ \text{kJ})}_{}$$

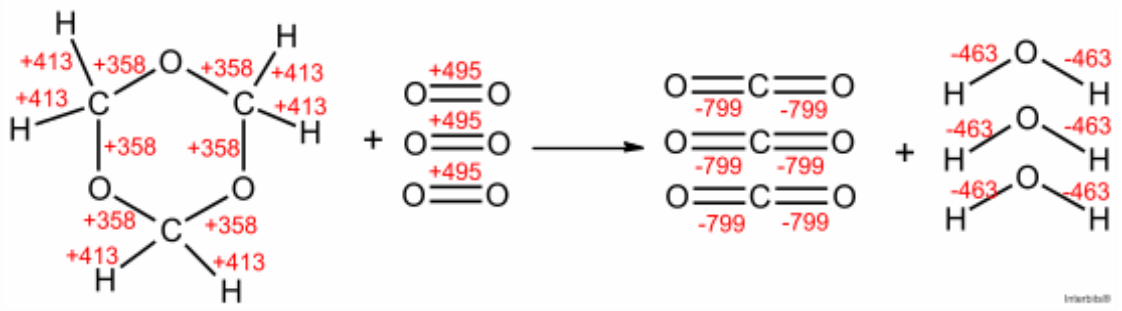
$\Delta H = H_{\text{Quebra}} + H_{\text{Forma}}$
$\Delta H = [+437\ \text{kJ} + 437\ \text{kJ} + 494\ \text{kJ}] + [-2(463\ \text{kJ}) + (-2(463\ \text{kJ}))]$
$\Delta H = +1368\ \text{kJ} + (-1852\ \text{kJ})$
$\Delta H = -484\ \text{kJ}$

$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\,H_2O_{(g)} \quad \Delta H = -484\ \text{kJ}$
$2\times 2\ \text{g}$ 484 kJ liberados
$1000\ \text{g}$ x

$$x = \frac{\overbrace{1000\ \text{g}}^{1\ \text{kg}} \times 484\ \text{kJ}}{2\times 2\ \text{g}} = 121.000\ \text{kJ liberados}$$

$\Delta H = -121.000\ \text{kJ}$

**10) Alternativa D**




$\Delta H = [6 \times (+413) + 6 \times (+358) + 3 \times (+495)] + [6 \times (-799) + 6 \times (-463)]$
$\Delta H = 6.111 + (-7.572)$
$\Delta H = -1.461\ kJ$

**11)**

A variação da entalpia para a reação, envolvendo um mol de hidrazina, é $-585\ kJ\ mol^{-1}$, tratando-se de uma reação exotérmica.

$H_2N-NH_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow N_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$

$4(N-H) \quad 1(O=O) \quad 1(N \equiv N) \quad 4(O-H)$

$1(N-N)$

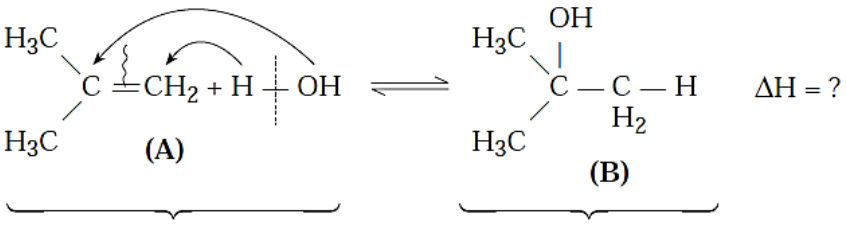
$$\underbrace{[4\times(+389\ kJ)+1(+163\ kJ)+498\ kJ]}_{\text{Quebra de ligações}}+\underbrace{[-946\ kJ+4(-464\ kJ)]}_{\text{Formação de ligações}}=\Delta H$$

$\Delta H = [1556\ kJ + 163\ kJ + 489\ kJ] + [-946\ kJ - 1856\ kJ]$

$\Delta H = -585\ kJ/mol$

12)

Vamos considerar o modelo abaixo:




Quebras de ligações (processo endotérmico)

C = C -------- 267
H — OH -------- 497
total = 764 kJ (absorvidos)

Formação de ligações (processo exotérmico)

$(CH_3)_3$ C — OH -------- 389
$(CH_3)_2$ C(OH) $CH_2$ — H -------- 410
total = 799 kJ (liberados)

O saldo energético dessas duas etapas será:

Saldo liberado = 799 – 764 = 35 kJ.

Logo, $\Delta H = -35$ kJ/mol.